

Correction des requêtes SQL

Requête exemple : Lister les contrats avec le prix de la cotisation et leur surface pour les appartements.

```
select contrat_id, prix_cotisation_mensuel, surface
from contrat
where type_local = 'Appartement'
```

	contrat ID	surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
select c.contrat_id, c.surface
from contrat c
join region r on c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
where r.com_nom_maj_court = lower("caen")
```

	123 contrat_id	123 surface
1	103 791	35
2	103 792	99
3	103 793	40
4	103 794	20

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
select c.contrat_id, c.type_contrat, c.formule
from contrat c
join region r on c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
where c.Type_local = lower("maison") and r.dep_code = "71"
```

	123 contrat_id	A-Z type_contrat	A-Z formule
1	114 768	Residence principale	Integral
2	114 779	Residence principale	Classique
3	114 782	Residence principale	Classique
4	114 812	Residence principale	Integral

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

```
select distinct r.reg_nom
from region r
where r.reg_code <> "0"
```

	AZ reg_nom
1	Grand Est
2	Auvergne-Rhône-Alpes
3	Occitanie
4	Provence-Alpes-Côte d'Azur
5	Normandie
6	Nouvelle-Aquitaine
7	Centre-Val de Loire
8	Hauts-de-France
9	Bourgogne-Franche-Comté
10	Bretagne
11	Corse
12	Pays de la Loire
13	Ile-de-France
14	Guadeloupe
15	Martinique
16	Guyane
17	La Réunion
18	Mayotte

Commentaire : les collectivités d'outre-mer (code 0 dans la BDD) ne sont pas des régions.

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
select c.contrat_id, c.surface
from contrat c
order by c.surface desc
limit 5
```

	123 contrat_id	123 surface
1	104 211	815
2	105 463	742
3	130 878	595
4	100 822	570
5	109 872	559

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
select round(avg(c.Prix_cotisation_mensuel ),2) as  
moyenne_cotisations_mensuelles  
from contrat c
```

	123 moyenne_cotisations_mensuelles
1	19,33

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
select c.Valeur_declaree_biens, count(c.Contrat_ID ) as nombre_contrats  
from contrat c  
group by c.Valeur_declaree_biens
```

	AZ Valeur_declaree_biens	123 nombre_contrats
1	0-25000	22 720
2	25000-50000	6 815
3	100000+	104
4	50000-100000	696

Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```
select count(c.Formule ) as formules_integral_pays_de_la_loire  
from contrat c  
join region r on c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune  
where r.reg_code = "52" and c.Formule = lower("integral")
```

	123 formules_integral_pays_de_la_loire
1	589

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

Cf. **Requête 2**

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
select round(avg(c.surface),2) as surface_moyenne_contrats_paris
from contrat c
join region r on c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
where r.com_nom_maj_court like lower("paris%") and r.dep_code = "75"
```

	123 surface_moyenne_contrats_paris
1	51,77

Commentaire : vérification au préalable que le filtre ne recense que les arrondissements de Paris avec une fonction SELECT.

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
select r.dep_nom, round(avg(c.prix_cotisation_mensuel),2) as
moyenne_cotisation_mensuelle
from region r
join contrat c on c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
group by r.dep_nom
order by moyenne_cotisation_mensuelle desc
limit 10
```

	AZ dep_nom	123 moyenne_cotisation_mensuelle
1	Paris	36,4
2	Hauts-de-Seine	26,27
3	Val-de-Marne	19,82
4	Yvelines	18,89
5	Rhône	18,49
6	Ain	18,24
7	Alpes-Maritimes	18,14
8	Charente-Maritime	17,32
9	Haute-Savoie	17,15
10	Corse-du-Sud	17,07

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
select r.com_nom_maj_court, count(c.Contrat_ID ) as nombre_contrats
from region r
join contrat c on c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
group by r.com_nom_maj_court
having nombre_contrats >= "150"
order by nombre_contrats desc
```

	A-Z com_nom_maj_court ▼	123 nombre_contrats ▼
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	BORDEAUX	302
8	PARIS 20	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
select r.reg_nom, count(c.Contrat_ID ) as nombre_contrats
from region r
join contrat c on c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
group by r.reg_nom
order by nombre_contrats desc
```

	AZ reg_nom ▼	123 nombre_contrats ▼
1	Ile-de-France	14 177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3 279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3 042
4	Nouvelle-Aquitaine	2 038
5	Occitanie	1 609
6	Pays de la Loire	1 196
7	Hauts-de-France	1 189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824
10	Grand Est	769
11	Centre-Val de Loire	598
12	Bourgogne-Franche-Comté	293
13	Corse	247
14	Martinique	73
15	Guyane	37
16	La Réunion	17